



OBLIGATORIO

CARRERA ANALISTA DE SISTEMAS

APLICACIONES WEB CON SPRING BOOT

MAYO 2026

GENERALIDADES

- La entrega deberá realizarse el día **lunes 29 de junio hasta las 22:00 hs.**
- Se recomienda la verificación del Modelo Conceptual con el docente hasta el día **lunes 18 de mayo.**
- Se deberá realizar la entrega mediante correo electrónico, del software junto con toda la documentación exigida en la sección **Requerimientos de Entrega.**
 - **Asunto:** Entrega Obligatorio SPRING BOOT 2026
 - **Destinatarios:** `terceroanalista@bios.edu.uy` y docente del curso (OBLIGATORIO)
 - **Adjuntos (mediante Google Drive):** documentación y archivo comprimido de la solución
 - **Cuerpo:** nombre y cédula de los integrantes del equipo que realiza la entrega
- De ser necesario un comprobante de entrega, **sólo está habilitada Bedelía** a realizarlo.
- El valor de este obligatorio es de **50 por ciento** del total del curso.
- El obligatorio deberá realizarse en **equipos de hasta 3 personas** (enviar e-mail al docente con la conformación del equipo).

IDEA GENERAL

La empresa **BIOS Pagos**, una red de cobranza que funciona en los diecinueve departamentos del país, le ha solicitado a su equipo, el desarrollo de un sistema web para que sus clientes puedan realizar el envío de dinero en efectivo al destinatario que ellos indiquen.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Observación: Los campos marcados en negrita son de ingreso obligatorio, mientras que los demás son de ingreso opcional.

Los usuarios del sistema serán los empleados de BIOS Pagos y los clientes. Todos los usuarios se identificarán con su **correo electrónico**, y tendrán una **clave de acceso**; también se guardará su **nombre completo**. Los empleados también registrarán su **fecha de ingreso**, y los clientes su **cédula**. La empresa cuenta con sucursales, cada una con **número** (NO autogenerado), **nombre**, **dirección**, teléfono y fotografía de su fachada.

Un cliente registrado puede solicitar a un empleado, de forma presencial en una sucursal, el envío de dinero a un destinatario, quien podrá retirarlo en la sucursal indicada por el cliente, presentando únicamente su cédula. Cada envío tendrá un **id** (autogenerado) y deberá registrar la **fecha y hora de registro** (tomada del sistema), la **sucursal de origen**, el **empleado que lo registra**, el **cliente que lo realiza**, el **monto enviado**, la **sucursal de cobro**, y la **cédula** del destinatario. El sistema deberá indicar el importe a cobrarle al cliente, aplicando un 10% de comisión sobre el monto enviado.



Escuela de Sistemas y Tecnologías
Bv. España 2472 Tel: 27103373
→ bios.edu.uy

Asimismo, la persona destinataria del envío de dinero (que podrá ser cliente o no), podrá presentarse con su cédula en la sucursal indicada, para que un empleado le haga efectivo el pago de este. Al pagar el envío de dinero, se registrará la **fecha y hora del pago**.

Por último, un cliente podrá consultar a través de la página web de BIOS Pagos, el listado de sus envíos de dinero incluyendo, para cada uno de éstos, su estado (cobrado o por cobrar). Este listado se podrá filtrar por el estado de cobro.

Se requiere implementar las siguientes funcionalidades:

- Logueo y deslogueo de usuarios.
- CRUD de empleados (actor principal: empleado). El sistema ya debe incluir un empleado con mail admin@biospagos.com.uy y clave de acceso bios2026. Se debe permitir buscar empleados por su mail y también por su nombre. Al seleccionar un empleado se debe mostrar su información detallada en una nueva página. Si el empleado tiene envíos registrados, al eliminarlo se deberá realizar una baja lógica.
- Registro de sucursales (actor principal: empleado).
- Grilla con la información de las sucursales en la página principal, disponible para todo el público, mostrando la fotografía de cada una.
- Envío de dinero de un cliente a un destinatario (actor principal: empleado).
- Pago de envío de dinero al destinatario (actor principal: empleado).
- Autoregistro de clientes (actor principal: cliente).
- Consulta del estado de los envíos de dinero (actor principal: cliente). El listado debe permitir filtrar por cobrados o por cobrar.

REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

- Diseñar e implementar el sistema requerido, que automatice todo el proceso descrito en la sección anterior, utilizando para ello las tecnologías web de **Spring Framework** y **Spring Boot** estudiadas en el curso.
- El obligatorio deberá construirse como un proyecto **Maven** con empaquetado **JAR**, y deberá compilar y ejecutar en las versiones de software utilizadas en clase.
- Se deberá aplicar el patrón **MVC** mediante **Spring Web MVC**, utilizando **Thymeleaf** como motor de plantillas para las vistas (no se permite el uso de librerías como *Bootstrap*, *Tailwind*, *Materialize*, etc.).
- Se deberá aplicar el patrón de **Inyección de Dependencias** a través del **Spring IoC Container**, utilizando interfaces para desacoplar los componentes de lógica de negocio (servicios) y persistencia (repositorios).
- La información deberá almacenarse en una base de datos local **MySQL**, que será accedida mediante **Spring Data JPA**.
- La autenticación y autorización de la aplicación deberá implementarse por medio de **Spring Security**.
- El sistema deberá presentar una interfaz de usuario prolija, bien organizada, intuitiva y fácil de utilizar, minimizando la posibilidad de ingresar datos erróneos.
- Se deberán aplicar todas las validaciones que correspondan, **del lado del servidor**, y mostrando mensajes amigables tanto en el éxito como en el fracaso de las operaciones. Utilizar el *framework* **Hibernate Validator** y configurar el archivo **messages.properties** como se vio en el curso.
- La aplicación entregada deberá contener datos de prueba precargados.

Requerimientos de Entrega

Se debe entregar **de forma digital, vía mail**:

- Archivo comprimido en formato **.zip (un único archivo)** conteniendo la carpeta del proyecto con el código fuente y todos los recursos utilizados por el mismo.
- Archivo en formato **.pdf** con toda la documentación exigida. **Un único archivo** (prolijamente presentado, incluyendo carátula, índice, encabezados y pies de página adecuados con numeración de páginas, etc.) que contenga todos los diagramas dentro del mismo, organizado según las siguientes secciones:
 - Modelo Conceptual con Restricciones en Lenguaje Natural
 - Modelo Entidad - Relación (MER) con Restricciones No Estructurales
 - Pasaje a Tablas (MR)